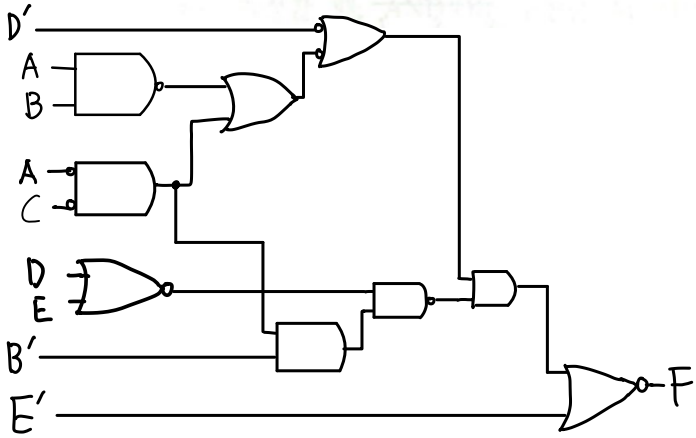
Chapter 5

1. 아래의 회로를 보고 문제를 풀어라.



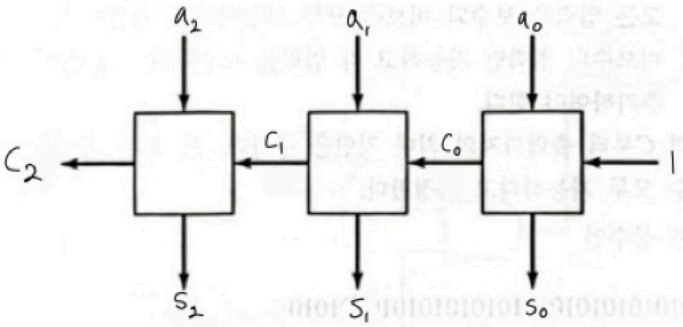
a. 최대 지연을 구하라.

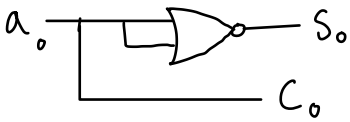
i. 모든 입력은 보수와 비보수 모두 가능하다고 가정한다. 최대지연 = 5

ii. 비보수의 입력만 가능하고 각 입력을 보수화하기 위해서는 게이트를 추가하여야 한다. 최대지연 = 6

b. 입력 C부터 출력까지의 최대 지연을 구하라. 단, 모든 입력은 보수와 비보수 모두 가능하다고 가정한다. 최대지연 = 5

3. n비트 숫자의 1의 증가를 계산하는 회로를 만들고자 한다. n개의 모듈로 구현하려고 하는데 각각은 입력 비트값과 전 단계 모듈에서 입력으로 들어오는 캐리(carry)를 더한다. 그 회로의 처음 세 비트를 계산하는 블록 다이어그램은 다음과 같다.

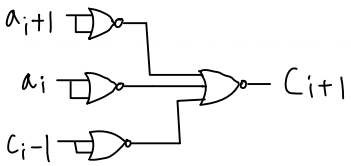




a. NOR 게이트를 사용하여 맨 오른쪽 상자의 블록도를 보여라 (설계하라)

b. n비트에 대한 지연을 계산하라. 2n gate delay

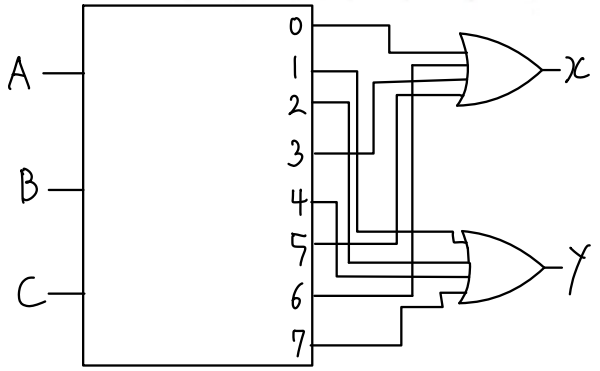
c. 한 번에 2비트를 설계하여 속도를 향상시켜라. NOR 게이트 회로를 보이고 총 지연도 계산하라.



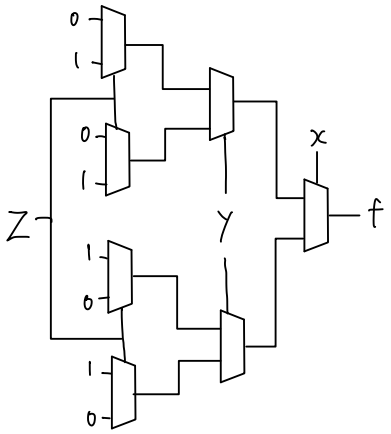
총지연 : n gate delay

뒷면에 이어서

***7.** Active high 출력 디코더를 사용하는 다음 회로를 살펴보고 입력 *a*, *b*, *c*로서 *X*와 *Y*에 대한 진리표를 그려라.



A	B	C	활성핀	X	Y
0	0	0	0	1	0
0	0	1	1	0	1
0	1	0	2	0	1
0	1	1	3	1	0
1	0	0	4	0	1
1	0	1	5	1	0
1	1	0	6	1	0
1	1	1	7	0	1

***12.** 2갈래 멀티플렉서를 사용하여 다음 함수를 구현하라.

$f(x,y,z) = \Sigma m(1,3,4,6)$